

olve this pdf in gujarati language with a detailed and specific answer that is allowed in the exam ...with long and specific answer.

ખરું તિર્થ! હું આખું પેપર **Applied Chemistry (GTU – Winter 2024)**ને ગુજરાતીમાં, પરીક્ષામાં લખી શકાય તેવી લાંબી, વિગતવાર અને વિશિષ્ટ રીતમાં તમારી માટે સોલ્વ કરી આપીશ.

👉 પેપર ઘણું મોટું છે, એટલે તમે જણાવો:

શું તમે આખું સોલ્યુશન એકસાથે જોઈએ છો કે પ્રશ્ન પ્રમાણે (Q-1 થી Q-5) ભાગોમાં જોઈએ છો?

✦ જો તમે કહો "Start with Q-1", તો હું Q-1 (A)(B)(C) ત્રણેયનું ખૂબ જ સુંદર અને લાંબું Gujarati solution આપીશ.

તમારી પસંદગી જણાવશો તો હું તરત શરૂ કરી દઈશ.

📄 📌 🗨️ ⬆️ ↺️ ...

Q-1 (A)(B)(C)

Q-1 (A)(B)(C) — જવાબ (ગુજરાતી)

(પ્રશ્ન સોર્સ: GTU Applied Chemistry, Winter-2024). 📄 4300009

Q-1 (A) — આયોનિક બંધિઉ (3 માર્ક)

ઉત્તર:

પરિભાષા:

આયોનિક બંધિઉ એવો રાસાયણિક બંધ છે જેમાં એકે પરમાણુ (અથવા અણુ) એરમેન્યુપ્સ (મેટલ) પોતાના વેલન્સ ઇલેક્ટ્રોન દરિયાદાની વીજળીથી ગુમાવે છે અને કેટાયોન (ધનાધિક આયોન) બને છે, જ્યારે બીજો

પરમાણુ (નોન-મેટલ) તે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરીને એનાયોન (રિણાધિક આયોન) બની જાય છે. ત્યારબાદ વૈદ્યુતિક આકર્ષણ (Coulombic attraction) દ્વારા કેટાયોન અને એનાયોન વચ્ચે મજબૂત બંધ બને છે — તેને આયોનિક બંધ કહે છે.

તમામ પ્રક્રિયા (ઉદાહરણ સાથે):

ઉદાહરણરૂપે માટે Na અને Cl વચ્ચેનું બંધ:

- $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$ (Na ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે)
- $\text{Cl} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^-$ (Cl ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરે છે)
- ત્યારબાદ Na^+ અને Cl^- મતલબ electrostatic આકર્ષણથી NaCl ક્રિસ્ટલ ગઠિત કરે છે.

લઘુ લક્ષણો (Characteristics) — પરીક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ:

1. **ઉચ્ચ ગળન અને ઉકળશેનાં બિંદુ:** સખત આયોનિક ક્રિસ્ટલમાં ઇન્ટરઆઇઓનિક આકર્ષણ મજબૂત હોય છે → ઉંચા ગળન/ઉકળન બિંદુ.
2. **સખત અને ભંગરાશીલ (brittle):** બાહ્ય દબાવ પર સમાન ચાર્જ ઉભા થાય તો પટ્ટીય વિભાજન થશે અને ક્રિસ્ટલ કપાઈ શકે છે.
3. **વિદ્યુત ચલકતા:** ટટફ઼ુ સ્થિતિમાં નહીં, પરંતુ વિસર્જિત (aqueous) અથવા પિગળેલી સ્થિતિમાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક આયનો મુક્ત હોય છે → વિદ્યુત વહી જાય છે.
4. **પાણીમાં દ્રાવ્યતા (generally soluble):** ઘણી આયોનિક કણો પાણીમાં દ્રવાય છે (polar solventમાં).
5. **ક્રિસ્ટલ ગઠન:** નિશ્ચિત ઊંચ પરિમાણિય ક્રિસ્ટલ લેટિસ (વધારે કઠોર સરખામણી).

(આજ્ઞા: ઉપર લખેલ મુદ્દાઓમાંથી 3-4નું સંક્ષિપ્ત વર્ણન આપ્યું તો 3 માર્ક માટે પૂરતું હોય છે.)

Q-1 (B) — હાઇડ્રોજન-બંધિ (4 માર્ક)

ઉત્તર:

પરિભાષા:

હાઇડ્રોજન-બંધિ એ એક દબાણક્ષમ નોન-કોપિલેટિવ આકર્ષણ છે જે ત્યારે બનાવાય છે જ્યારે હાઇડ્રોજન (H) એક ખૂબ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ પરમાણુ (જેમ કે F, O, N)ને સંયોજન તરીકે જોડાય પછી તે હાઇડ્રોજન અન્ય ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ પરમાણુની જોડાણ-જગ્યા પર તરત જ આકર્ષવામાં આવે છે. અથવા, $\text{X}-\text{H}\cdots\text{Y}$ પ્રકારનું નિર્દેશન રહે છે (જ્યાં X, Y = F, O, N સામાન્ય રીતે).

ઉદાહરણ:

1. પાણીમાં (H_2O) H-બોન્ડિંગ: એક પાણીના અણુમાં $\text{O}-\text{H}$ બોન્ડ હોય છે; આ H અન્ય પીણારા પાણીના O પર આકર્ષાઈને H-બોન્ડ બનાવે છે:

H—O...H—O (અથવા O—H...O)

2. HF માં: H—F...F પ્રકારનું H-bond છે.

3. અમિનો એસિડ, પ્રોટીન અને DNAનાં બેઝમાં H-બંધો મહત્વપૂર્ણ છે (ખાસ DNA-ની બે ટાઇટ્રોજન બેઝો દ્વારા બેઝ જોડાણ).

હાઇડ્રોજન-બંધનનું મહત્વ / અનુભવ (Significance):

1. પાણીની ઉંચી ઉકળતી તાપમાન અને ગળનબિંદુ: હાઇડ્રોજન-બંધે ગુણધર્મોને વધારે મજબૂત બનાવે છે → પદાર્થનું બોઇલિંગ પોઇન્ટ વધે છે (ઉદાહરણ: H₂O નો બોઇલિંગ પોઇન્ટ બદલે F₂ કરતા ખૂબ ઊંચો).
2. ઉચ્ચ સપર્શ તણાવ (surface tension) અને ઉત્કૃષ્ટ કેટલાજ ફિઝિકલ ગુણધર્મો પાણીમાં H-bondingથી આવે છે.
3. **જૈવિક માળખામાં સ્થિરતા:** પ્રોટીનની 2° અને 3° ગઠન હાઇડ્રોજન-બંધોથી ટકી રહે છે; DNA-માં કસ્ટમ પેયરિંગ (A-T, G-C) H-bond દ્વારા નિર્ધારિત છે.
4. દ્રાવણતા અને ઉકેલણ પ્રણાળી પર અસર: હાઇડ્રોજન-બંધો એક આણુ અન્ય સાથે ફેરફાર કરીને દ્રાવ્યતામાં ફેર પાડે છે (જેમ કે એલ્કોહોલ પાણીમાં હાઇડ્રોજન-બંધ સજાતીયતા વધારવી).
5. રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાઓ અને બાયોકેમિસ્ટ્રીમાં દિશા નિર્ધારિત કરે છે.

(નોટ: પરીક્ષામાં 4 માર્ક માટે તમે ઉપરના પરિભાષા + એક ઉદાહરણ + 3-4 મહત્વપૂર્ણ પરિણામો લખશો.)

Q-1 (C) — ઉદ્દીપક (Catalyst) ની પ્રકારો અને ઉદાહરણ (7 માર્ક)

ઉત્તર:

પરિભાષા:

ઉદ્દીપક એ તે પદાર્થ છે જે રાસાયણિક પ્રતિક્રિયા દર (reaction rate) ને વધારવી અથવા ઘટાડવી શકે છે પરંતુ પ્રતિક્રિયા પછી પોતાનો રાસાયણિક સ્વરૂપ અપ્રાયોજિત રહે છે (અથવા પુનઃપ્રાપ્ય રહે છે) — એટલે કે તે અંતિમ પરિણામમાં બખત રહેતો નથી (not consumed).

સામાન્ય વર્ગીકરણ (Types of catalysts):

1) હોમોજિનિયસ કેટાલિસ્ટ (Homogeneous catalyst)

વર્ણન:

સિસ્ટમમાં કેટાલિસ્ટ અને રિએક્ટન્ટો બેના જ હાલમાં (same phase) હોય છે — સામાન્ય રીતે બંને

દ્રાવક (solution)માં હોય.

ઉદાહરણ:

- એસિડ કે આધારિત હાઇડ્રોલિસિસમાં H^+ અથવા OH^- ઉત્પ્રેરક તરીકે: Ester hydrolysisને acid Catalyst (H_2SO_4 diluted) દ્વારા ઢીંગ વધે છે.
- ફર્મિક એસિડ દ્વારા H_2 અદલ-બદલી રિએક્શન.

લાભ/વિશેષતા:

- અણુઓ સાથે સીધું મિશ્રણ થવાને કારણે મીડિયા અને અણુ વિકલ્પ સરળ; મિકેનિઝમનો અભ્યાસ સરળ.

ઓછીયતા:

- પ્રોડક્ટ-કેટાલિસ્ટ અલગ કરવા મુશ્કેલ થઈ શકે છે (સપ્લાય-થેરાપી/સેપારેશન મુશ્કેલ).

2) હેટરોજિનિયસ કેટાલિસ્ટ (Heterogeneous catalyst)

વર્ણન:

કેટાલિસ્ટ અલગ તબક્કા (usually solid) માં હોય છે અને રિએક્ટન્ટ ગેસ/લિક્વિડ હોય છે — સપાટી પર adsorption પછી પ્રતિક્રિયા થાય છે.

ઉદાહરણ:

- હાઇડ્રો-રેફાઇનિંગમાં Ni, Pt, Pd જેવી ધાતુઓનું ઉપયોગ.
- હાર્ટ્ઝ-બોશ: Haber process ($N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$) માં Fe (લિસ્ટેલ) કેટાલિસ્ટ.
- પુષ્ટિ: H_2 પલતન પોલિકવણી catalyzed by Pd/C (hydrogenation).

લાભ:

- કેટાલિસ્ટને આસાનીથી અલગ કરી શકાય છે અને પુનઃઉપયોગ કરી શકાય છે.

મહત્વનું:

- સફળતા સપાટી પર adsorbed molecules ના પાકિયા ઉપર નિર્ભર છે (surface area, porosity મોખરું).

3) બાયોકેટાલિસ્ટ (Enzymes / Biocatalyst)

વર્ણન:

જીવસંખ્યા દ્વારા થતા પ્રતિક્રિયાઓ માટે કોમ્પ્લેક્સ પ્રોટીન -એન્ઝાઇમો કે જે વિશેષ પરિસ્થિતિઓમાં (pH, તાપમાન) ઝડપી અને ચોક્કસ રીતે પ્રતિક્રિયા સુધારે છે.

ઉદાહરણ:

- એમિલેસ (amylase) → સ્ટાર્ચને મલ્ટોઝ/ગ્લુકોઝમાં વિભાજન.

- લિપેસ → ફેટ્સ છેલન.

વિશેષતા:

- ખૂબ વિશિષ્ટ, catalysis માટે ખૂબ ઓછા માત્રામાંના ઉપયોગે મોટી અસર.

4) પ્રોત્સાહક (Promoters) અને ઇન્હિબિટર્સ (Inhibitors / Poisons)

પ્રોત્સાહક (Promoter): કેટાલિસ્ટની ક્રીયા વધારવા માટે વાયુ/તત્વોનું સંયોજન છે (સાથે મળીને કામ કરે છે) — ઉદાહરણ: K, Al_2O_3 -support in Haber process improves Fe catalyst.

ઇન્હિબિટર્સ / ઝહેરી પદાર્થ (Catalyst poison): જે કેટાલિસ્ટની સપાટી બંધ કરે અથવા અકાર્ય બનાવે — ઉદાહરણ: S (સલ્ફર) Pd અથવા Ni કેટાલિસ્ટની કાર્યક્ષમતા ઘટાડે છે.

5) ઓટોકેટાલિસિસ (Autocatalysis)

વર્ણન: રિએક્શનનું ઉત્પાદન પોતે કેટાલિસ્ટ તરીકે કામ કરે અને પ્રતિક્રિયા ધીરેનાજી વધે.

ઉદાહરણ: કેટલીક ઓક્સિડેશન-રિએક્શન્સ જ્યાં $PROD = catalyst$.

6) પોઝિટિવ અને નેગેટિવ કેટાલિસ્ટ

- **પોઝિટિવ કેટાલિસ્ટ:** દર વધારનારે (મોટા ભાગના કેટાલિસ્ટ)
- **નેગેટિવ કેટાલિસ્ટ (inhibitor):** દર ઘટાડી શકે છે (ઉદાહરણ: corrosion inhibition).

સંક્ષિપ્ત મિકેનિઝમ આધારભૂત ઉદાહરણ (surface/adsorption theory – સંક્ષિપ્ત):

(માત્ર આ ઉદાહરણથી સમજવા માટે) હેટરોજિનિયસ કેટાલિસ્ટમાં રિએક્ટન્ટો કેટાલિસ્ટ સપાટી પર adsorb થાય છે → પરસ્પર સૌથી નજીક આવે છે → બંધ તોડવા/બનાવવા માટે એનર્જી બાધ ઓછી થાય છે → પ્રોડક્ટ ડિસઓર્ડ થાય છે → પ્રોડક્ટ છૂટીને જાય છે અને સપાટી ફરી પ્રવૃત્ત થાય છે.

ઉપયોગો ટૂંકમાં:

- ઊદ્યોગોમાં વાનિજ્યિક હોટવાઈઝર (Haber, Contact process, hydrogenation), પેટ્રોલિયમ રેફાઇનિંગ, પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ, દવાઓના સંશ્લેષણમાં વ્યાપક.

પરીક્ષા-ટિપ્સ (સૌજન્ય):

- 7 માર્ક માટે: પરિભાષા (1-2 લાઇન), પ્રકારો (પ્રત્યેકનું નામ + સંક્ષિપ્ત વર્ણન) અને હેટરોજિનિયસ/હોમોજિનિયસમાં 1-2 ઉદાહરણ આપશો. મોકલાવો કે કેમ પ્રમાણે દરેક પ્રકારે ઉપયોગ અને વિશેષતા ઉલ્લેખ કરો. ઉપર આપેલી રચના 7 માર્ક માટે પૂરતી હશે.

જો ઇચ્છો તો હું હવે Q-2 ના વિકલ્પો (A)(B)(C) માંથી આપેલી પસંદગી પ્રમાણે પણ ઉકેલ આપી દઉં. કયા પ્રશ્ન પર આગળ વધું?

Sources

📄 📌 🗑️ ⬆️ ↺ ⋮

yes

સીમા પ્રમાણે આગળ વધું — Q-2 (A)(B)(C) ની સંપૂર્ણ અને પરીક્ષાસહાયક ગુજરાતી જવાબો નીચે આપેલ છે. (પ્રશ્ન મૂળ: GTU Applied Chemistry, Winter-2024). 📄 4300009

Q-2 (A) — Auf-bauનું સિદ્ધાંત (3 માર્ક)

ઉત્તર:

સંક્ષિપ્ત પરિભાષા:

Aufbau સૂત્ર (અથવા Aufbau principle) જણાવે છે કે પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોનો કોઈ ત્રિજ્યાત્મક અવલોકન (orbitals) માં એવી અનુક્રમણિકા અને ઊર્જા ક્રમ અનુસાર ભરીને જાય છે કે પહેલીવાર સૌથી નીચલી ઊર્જાવાળી ઓર્બિટલ (lowest energy orbital) પૂર્ણ થાય પછી જ ઉચ્ચ ઊર્જાવાળી ઓર્બિટલ ભરીએ. સરળ શબ્દોમાં — “હંમેશાં ઓછા ઊર્જાવાળેથી વધુ ઊર્જાવાળા ઓર્બિટલ સુધી ઇલેક્ટ્રોન ભરો.”

નિયમો અને સૂચનાઓ:

- નિયમ 1 (Energy order):** ઓર્બિટલની ઊર્જા ક્રમ સામાન્ય રીતે $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p \dots$ પ્રમાણે હોય છે.
- પોલી પ્રિન્સિપલ (Pauli exclusion):** દરેક ઓર્બિટલમાં મહત્તમ 2 ઇલેક્ટ્રોન અને તેમની સ્પિન વિરોધિત હોવી જોઈએ.

3. **Hund's rule** (આ વિશે સંબંધિત ન હોવાથી સંક્ષેપ): સમાન ઊર્જાવાળા (degenerate) ઓર્બિટલોમાં પહેલા દરેક ઓર્બિટલમાં એક-એક ઇલેક્ટ્રોન ભરો પછી જ દોઢા કરો.

ઉદાહરણ:

Nitrogen (N, Z = 7) ની ઇલેક્ટ્રોનિક રૂપરેખા:

$1s^2 2s^2 2p^3$ — કારણ કે $1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p$ ક્રમ અનુસાર ભરીયા.

પરિક્ષા ટિપ: એક સવિસ્તાર ઉદાહરણ અને ઊર્જા ક્રમ લખશો તો 3 માર્ક માટે પૂરતું છે.

Q-2 (B) — Arrhenius theory of ionization (4 માર્ક)

ઉત્તર:

પરિભાષા (Arrhenius theory of ionization / electrolytic dissociation):

Svante Arrhenius ની સિદ્ધાંત અનુસાર, જ્યારે કોઈ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ (જેવું કે તવચી નમક, એસિડ અથવા ક્ષાર) પાણીમાં દ્રાવાય છે, ત્યારે તે અણુઓમાં તૂટીને આયોન (ions) ઉત્પન્ન કરે છે. આ આયોન મુક્ત થતા જ દ્રાવકમાં વિદ્યુતચલકતા (electrical conductivity) આવે છે. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોલાઇટની કાર્ય એ તેના આયોનમાં વિખંડન થવા પર આધારિત છે.

મુખ્ય મુદ્દા:

1. **આ મંદિરણનો અર્થ:** Electrolyte $\rightleftharpoons$ ions (મુખ્યતા ડેટા) — ઉદાહરણ: $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ (જ્યારે NaCl પાણીમાં દ્રાવ થાય).
2. **આયોનનું રૂપાંતરણ:** સંપૂર્ણ રીતે વિખંડિત થતા સ્રોતોને strong electrolytes કહેવાય (જેમ NaCl, HCl), અને આંશિક રીતે વિખંડિત થતા weak electrolytes (જેમ CH_3COOH).
3. **પ્રતિક્રિયા અને ધોરણ:** Arrhenius સિદ્ધાંત દ્વારા સમજી શકાય છે કે દ્રાવકમાં ઉકેલ ન્યુનતમ-જીવંતા (conductivity) આયોનની માત્રા અને પ્રકારે નિર્ધારિત થાય છે.
4. **ઉદાહરણ:** $\text{HCl (aq)} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$ (strong acid, પૂરતું આયોનાઇઝ થાય છે) ; $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ (weak acid, ભાગિક આયોનાઇઝેશન).

સીમાઓ (Limitations) — ટૂંકમાં:

- Arrhenius મોડેલ માત્ર જળિય દ્રાવક (aqueous solution) માટે લાગુ પડે છે.
- તેમનું વર્ણન પ્રોટોન-આધારિત acid-base ક્રિયાઓમાં પૂરતું સ્પષ્ટ નથી (બ્રોસ્ટેડ-લોરી/Lewis આદિ પછીનાં સિદ્ધાંતો વધુ વ્યાપક છે).
- ગેસચી/સોલ્વેન્ટ પરિબળો અને ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટમાં તફાવતનું સમર્થન ઓછું છે.

(પરીક્ષામાં 4 માર્ક માટે પરિભાષા + ઉદાહરણ + બે-ત્રણ સીમાઓ લખશો.)

Q-2 (C) — (1) Crevice corrosion (3 માર્ક) અને (2) Pitting corrosion (4 માર્ક)

ઉત્તર:

(1) Crevice corrosion — તણાવ અને કીમિયાતી પ્રક્રિયા (3 માર્ક)

પરિભાષા:

Crevice corrosion એ અનિયમિત ઊપરી સપાટી અથવા સંયોજન-જગ્યા (જ્યાં બે પટ અથવા જાડાઈ વચ્ચે નાના વિરામ/crevice બને છે) પર સ્થાનિક રીતે ઉત્પન્ન થતું ક્ષરણ છે. તે ખાસ કરીને સ્ટીલ અથવા સ્ટેનલેસ સ્ટીલ જેવા મેટલની સામે થાય છે જ્યાં તણાવ/સંયોજનનું લાક્ષણિક નાના ગાપ કે જોઇન્ટ હોય.

કારણ અને મિકેનિઝમ (સંક્ષિપ્ત):

1. Crevice માં પ્રવેશેલા જળ/દ્રાવકનું ચક્રાણ પરિવર્તન થાય — ઓક્સિજન અંદર ઓછું રહે છે, જે ઓક્સિજન-આધારિત રિવર્જન (oxygen concentration cell) બનાવે છે.
2. આંતરિક ભાગ anodic બની જાય અને બહારનું ભાગ cathodic → anodic ક્ષેત્ર પર ધાતુ વિલય (metal dissolution) થતું હોય છે → સ્થાનિક pH ઘટાડે થઇ એસિડિક માહોલ થાય છે → corrosion ઝડપી થાય છે.

રોકથામ:

- જોઇન્ટ્સને સીલ કરવું, creviceને કમી કરવી (design modification).
- આરોગ્યપ્રદ સોલ્યુશન્સ/પેસિવેશન અને યોગ્ય સામગ્રી પસંદ કરવી (ઉદાહરણ: higher grade stainless steel).
- લગભગ બંધદારોમાં પ્રોટેક્ટિવ કોટિંગ અને રક્ષણક પ્રવાહી.

(2) Pitting corrosion — બ્લેન્ડ અને પ્રતિક્રિયા (4 માર્ક)

પરિભાષા:

Pitting corrosion એ લોકલાઇઝ્ડ, ખૂબ ગર્ભિત પ્રકારનું ક્ષરણ છે જેમાં ધાતુ સપાટી પર નાના ગુડો (pits) બનાવાય છે — સામાન્ય રીતે પિટ્સ ગહરા અને નાના વ્યાસ વાળા હોય છે. પિટિંગ ખૂબ ખતરનાક હોય છે કારણ કે તે મોટી આંતરિક નુકશાન નક્કી કર્યા વિના થાય છે.

મિકેનિઝમ અને કારણો:

1. પેસિવ ફિલ્મનું તૂટવું: સામાન્ય રીતે stainless steel જેવા ધાતુઓની સપર્શ પર ઓક્સાઇડ અથવા પેસિવ ફિલ્મ હોય છે જે સુંદર રીતે રોગપ્રતિકારક હોય છે. જો કોઈ તત્વ (જેમ કે Cl^- આયન) આ

પેસિવ ફિલ્મને તોડી નાખે તો સ્થાનિક અનુક્રિયાત્મક site તરફથી પિટિંગ શરૂ થાય છે.

2. **અસ્તિત્વી ઘટના:** એકબાજુ નાની જગ્યાએ film ટૂટો → તે સ્થાન anodic બની → metal ions dissolve થાય છે → સ્થાનિકly pH ઘટે અથવા ઉંચા <AM>યું—એ થકી corrosion વધુજૂરે.
3. **ઉદાહરણ:** સ્ટેનલેસ સ્ટીલમાં Cl^- (ઉપયોગમાં લવાળું મીઠું) પિટિંગ માટે નિર્દોષ કારણ છે.

લક્ષણો: નાના દોષ/ચૂંદડા, અંદરથી ગહરા પિત્સ, વાહન/ટાંકી/નાળીઓમાં વારંવાર જોવા મળે છે.

રોધના ઉપાય:

- પેસિવેશન (નાઇટ્રેટ અથવા અન્ય passivating treatment) કરો.
- ક્લોરાઇડ યુક્ત માહોલમાંથી અટકાવવી અથવા corrosion-resistant એલોય (ઉદાહરણ: higher grade SS, duplex steel) પસંદ કરવી.
- પ્રોટેક્શન માટે anodic/cathodic protection, inhibitors અને કોટિંગ્સનો ઉપયોગ.
- ડિઝાઇન બદલાવ જેથી વોટર/સોલ્યુશન ટ્રેપ ન થાય.

પરીક્ષા-ટિપ: Crevice અને Pitting બંનેનું કારણ અને રક્ષણ એક જ રીતે જોડાયેલા હોય છે — પ્રાથમિક ફોક્સ: local depletion of oxygen, breakdown of passive film, presence of aggressive anions (Cl^-), અને design/material control. Crevice નું ઉદાહરણ—જોઇન્ટ/ગાસ્કેટની નીચે; Pitting નું ઉદાહરણ—stainless steelમાં નાનો છિદ્ર જે ઝડપથી વધે છે.

જો તમારે માંગ હોય તો હું હવે Q-3 (A)(B)(C) પણ અહીં જ આપું — કઇ વિકલ્પ પસંદ કરવો છે? (પ્રથમ સેટ કે OR વિકલ્પ)

Sources

📄 📌 📎 📌 🔄 ...

yes

સરસ! હવે Q-3 (A)(B)(C) નો સંપૂર્ણ અને પરીક્ષાની ભાષામાં લખી શકાય એવો વિગતવાર ગુજરાતી જવાબ આપી રહ્યો છું.

(પ્રશ્ન સ્ત્રોત: GTU Applied Chemistry, Winter-2024) 4300009

Q-3 (A) — Galvanic Cell ની ક્રિયા સમજાવો (3 માર્ક)

પરિભાષા:

ગેલ્વેનિક કોષ (Galvanic Cell અથવા Voltaic Cell) એ એવો ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ કોષ છે જેમાં સ્વયંસ્ફુરિત રાસાયણિક ઓક્સીડેશન-રીડક્શન (Redox) પ્રતિક્રિયા દ્વારા વિદ્યુત ઊર્જા ઉત્પન્ન થાય છે.

ગેલ્વેનિક કોષની રચના:

1. બે અર્ધ કોષ (Half Cells):

- એક ઓક્સીડેશન અર્ધ કોષ → Anode
- એક રીડક્શન અર્ધ કોષ → Cathode

2. ધાતુ ઇલેક્ટ્રોડ + તેની સોલ્ટ સોલ્યુશન:

જેમ કે Zn rod in ZnSO_4 , Cu rod in CuSO_4

3. સોલ્ટ બ્રિજ:

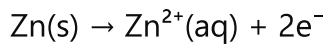
બંને કોષોની આયોનિક સંતુલન રાખે છે અને ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ પૂર્ણ કરે છે.

4. બહારનું વાયર:

બહાર ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ રહે છે.

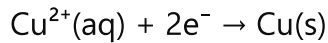
પ્રક્રિયા (Zn–Cu Galvanic Cell):

Anode (Oxidation):



અહીં Zn ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે → ANODE = Negative electrode

Cathode (Reduction):



અહીં Cu^{2+} ઇલેક્ટ્રોન ગ્રહણ કરે છે → CATHODE = Positive electrode

ઇલેક્ટ્રોન પ્રવાહ:

Anode → Cathode (બહારના વાયર દ્વારા)

આયોન પ્રવાહ:

Salt Bridge ધન અને ઋણ આયોનનું સંતુલન જાળવે છે.

સારાંશ:

- Anode = Oxidation = Electron source
- Cathode = Reduction = Electron sink
- રાસાયણિક ઊર્જા → વિદ્યુત ઊર્જામાં પરિવર્તિત થાય છે.

૩ માર્ક માટે આ પુરતું છે.

Q-3 (B) — Break Point Chlorination સમજાવો (4 માર્ક)

અર્થ:

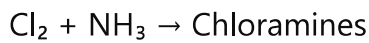
પાણીમાં ક્લોરિનેશન દરમિયાન, પાણીમાં રહેલા પ્રદૂષિત પદાર્થો (Ammonia, organic nitrogen compounds) સાથે ક્લોરિન પ્રતિક્રિયા કરે છે.

જ્યાં સુધી ક્લોરિન આ પ્રદૂષિત પદાર્થો સાથે પ્રતિક્રિયા કરે છે ત્યાં સુધી Free chlorine ઉપલબ્ધ નથી રહેતું.

જે બિંદુએ ક્લોરિનનો પુરતો દાખલો મળ્યા પછી Free Residual Chlorine પાણીમાં દેખાય છે, તેને Break Point Chlorination કહે છે.

Break Point Chlorination ની પ્રક્રિયા:

પ્રથમ તબક્કો (Demand Zone):

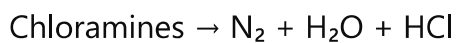


ક્લોરિનનું પ્રમાણ વધારતાં બધું chloramines બનાવવા જાય છે.

Free chlorine નથી મળે.

બીજો તબક્કો (Oxidation Zone):

Excess chlorine મારફતે chloramines નું વિઘટન થાય છે:



અહીં chlorine demand વધુ હોય છે.

ત્રીજો તબક્કો (Break Point):

જ્યારે બધું NH_3 અને organic N દૂર થઈ જાય ત્યારે Free Residual Chlorine દેખાવું શરૂ થાય છે.

આ બિંદુને Break Point કહે છે.

ચોથો તબક્કો (Post Break Point):

હવે ક્લોરિન વધારશો તો પાણીમાં Free chlorine વધી જાય છે → નિરોગ માનવામાં સારું.

મહત્વ:

1. પીવાનું પાણી disinfect કરવા માટે અનિવાર્ય.
2. Chloraminesનાં દુર્ગંધ, સ્વાદ અને Toxicity ઘટાડે છે.
3. Complete purification સુનિશ્ચિત કરે છે.

Q-3 (C) — આપેલ પાણીના નમૂનાની Hardness ગણવો (7 માર્ક)

દત્તા માહિતી:

(સમસ્ત મોલર ગણતરી CaCO_3 equivalence માટે છે)

Salt	mg/L
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$	16.2
$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$	14.6
CaSO_4	6.8
MgSO_4	24.0
CaCl_2	22.2
MgCl_2	9.5

Step-1: Temporary Hardness (Bicarbonates only)

$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$:

→ mg/L = 16.2

Equivalent as CaCO_3 = $16.2 \times 100 / 162 = 10 \text{ mg/L}$

$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$:

→ mg/L = 14.6

$$\text{Equivalent} = 14.6 \times 100 / 146 = 10 \text{ mg/L}$$

$$\text{Temporary Hardness} = 10 + 10 = 20 \text{ mg/L (as CaCO}_3\text{)}$$

Step-2: Permanent Hardness (SO_4 & Cl^- salts)

(1) $\text{CaSO}_4 \rightarrow 6.8 \text{ mg/L}$

$$\text{Equivalent} = 6.8 \times 100 / 136 = 5 \text{ mg/L}$$

(2) $\text{MgSO}_4 \rightarrow 24 \text{ mg/L}$

$$\text{Equivalent} = 24 \times 100 / 120 = 20 \text{ mg/L}$$

(3) $\text{CaCl}_2 \rightarrow 22.2 \text{ mg/L}$

$$\text{Equivalent} = 22.2 \times 100 / 111 = 20 \text{ mg/L}$$

(4) $\text{MgCl}_2 \rightarrow 9.5 \text{ mg/L}$

$$\text{Equivalent} = 9.5 \times 100 / 95 = 10 \text{ mg/L}$$

$$\text{Permanent Hardness} = 5 + 20 + 20 + 10 = 55 \text{ mg/L}$$

Step-3: Total Hardness = Temporary + Permanent

$$\text{Total} = 20 + 55 = 75 \text{ mg/L (as CaCO}_3\text{ equivalent)}$$

અંતિમ જવાબ:

- Temporary Hardness = 20 mg/L
 - Permanent Hardness = 55 mg/L
 - Total Hardness = 75 mg/L
-

જો તમે કહો તો Q-4 (A)(B)(C) પણ આ જ રીતે આખું સોલ્વ કરી આપીશ.

બરાબર! હવે Q-4 (A)(B)(C) નું સંપૂર્ણ, લાંબું અને પરીક્ષામાં લખી શકાય એવું ગુજરાતી Solution આપી રહ્યો છું.

(સોર્સ: GTU Applied Chemistry – Winter 2024) 📄 4300009

Q-4 (A) – પોર્ટલેન્ડ સિમેન્ટનું રાસાયણિક બંધનરણ સમજાવો (3 માર્ક્સ)

ઉત્તર:

પોર્ટલેન્ડ સિમેન્ટ મુખ્યત્વે ચારમાંથી બનેલું જટિલ રાસાયણિક મિશ્રણ છે જેને ક્લિંકર (Clinker Compounds) કહેવાય છે. આ સંયોજનોને શોર્ટ-ફોર્મમાં બોલવામાં આવે છે:

- C = CaO (Lime)
- S = SiO₂ (Silica)
- A = Al₂O₃ (Alumina)
- F = Fe₂O₃ (Iron oxide)

મુખ્ય રાસાયણિક ઘટકો અને Formula:

1. Tricalcium Silicate (C₃S): Ca₃SiO₅ – (45–60%)

- આ સિમેન્ટના શરૂઆતના સેટિંગ અને શરૂઆતના સ્ટ્રેન્થ માટે જવાબદાર છે.
- હાઇડ્રેશન વખતે સૌથી વધુ ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે.

2. Dicalcium Silicate (C₂S): Ca₂SiO₄ – (15–30%)

- ધીમી ગતિએ હાઇડ્રેટ થાય છે.
- લાંબા ગાળાની મજબૂતી (late strength) આપે છે.
- ઓછી ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે.

3. Tricalcium Aluminate (C₃A): Ca₃Al₂O₆ – (6–10%)

- ખૂબ ઝડપી ક્રિયા કરે છે.
- શરૂઆતી સેટિંગ ઝડપી બનાવે છે.
- પાણી જોડતાં તરત જ ગરમી વધારે ઉત્પન્ન થાય છે.
- જિપ્સમ ઉમેરવાનું કારણ C_3A ની ઝડપી ગતિ નિયંત્રિત કરવી.

4. Tetracalcium Aluminoferrite (C_4AF): $Ca_4Al_2Fe_2O_{10}$ – (6–10%)

- સિમેન્ટનો ઘેરો રાખોડી રંગ આપે છે.
- હાઇડ્રેશન મધ્યમ ગતિથી થાય છે.

સારાંશ:

Portland Cement = C_3S + C_2S + C_3A + C_4AF

આ ચાર ઘટકો હાઇડ્રેશન પ્રક્રિયા દ્વારા જેલ જેવા પદાર્થો બનાવે છે → કોન્ક્રીટને મજબૂતી આપે છે.

3 માર્ક માટે એટલું પૂરતું છે.

Q-4 (B) – સિમેન્ટની Wet Process with Flow Chart (4 માર્ક)

ઉત્તર:

Wet process માં raw materials (limestone + clay) ને પાણી સાથે મિક્સ કરીને slurry તૈયાર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ slurry ને rotary kiln માં ગરમ કરીને ક્લિંકર બનાવવામાં આવે છે.

Flow Chart (Wet Process):

1. Crushing & Grinding:

Limestone અને clay ને crush કરીને slurry બનાવવાનું.

2. Mixing With Water → Slurry:

- Materials ને પાણી સાથે 35–40% પાણી ધરાવતું slurry બને છે.
- Slurry mixing tank માં uniformity જાળવાય છે.

3. Correcting Tank:

Chemical composition adjust કરી યોગ્ય ratio મેળવાય છે.

4. Rotary Kiln:

Slurry ને kiln માં 1500°C સુધી ગરમ કરવાથી clinker બને છે.

5. Clinker Formation:

- Kiln ના અંતે nodules જેવા clinker મળે છે.

6. Cooling:

Clinker ને air દ્વારા તાત્કાલિક ઠંડુ પાડવામાં આવે છે.

7. Grinding With Gypsum:

Clinker + 3–5% gypsum $\rightarrow$ fine cement powder.

8. Packing & Dispatch:

સિમેન્ટ તૈયાર થાય છે.

Wet Processની ફાયદા:

- Raw material uniform slurry રૂપે મળતું હોવાથી chemical composition સચોટ રહે છે.
- Clay/argillaceous સામગ્રીમાં રહેલા impurities સરળતાથી homogenous થાય છે.

ઓછીતાઓ:

- Dry process કરતાં fuel consumption વધારે છે (slurry માં પાણી ગરમ કરવું પડે છે).
- Cost વધારે પડે છે.

Q-4 (C) – વિવિધ પ્રકારના કાચ અને તેમનાં ઉપયોગો (7 માર્ક)

ઉત્તર:

કાચ એક non-crystalline amorphous solid છે. જુદા જુદા રસાયણો ઉમેરવાથી ઘણાં પ્રકારના કાચ બનાવવામાં આવે છે. નીચે મુખ્ય glass પ્રકારો અને તેના ઉપયોગો આપેલ છે.

Types of Glass & Uses

1. Soda–Lime Glass (Soft Glass)

Composition:



ગુણધર્મો:

- Cheapest and most widely used
- Softens at low temperature
- Transparency સારું

ઉપયોગો:

- Window glass
 - Bottles, jars
 - Domestic glassware
-

2. Potash–Lime Glass (Hard Glass / Bohemian Glass)

Composition:



ગુણધર્મો:

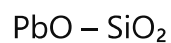
- High chemical resistance
- High melting point
- Scratch resistant

ઉપયોગો:

- Laboratory glassware (test tubes, beakers)
 - High-temperature equipment
-

3. Lead Glass (Flint Glass)

Composition:



ગુણધર્મો:

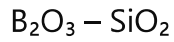
- High refractive index → ચમકદાર
- Heavy, brilliant appearance

ઉપયોગો:

- Decorative items
 - Optical lenses
 - Crystal glassware
-

4. Borosilicate Glass (Pyrex Glass)

Composition:



ગુણધર્મો:

- High thermal shock resistance
- Acids resistant
- Does not crack on sudden temperature change

ઉપયોગો:

- Laboratory glass (Pyrex)
 - Kitchenware (oven glass)
 - Chemical apparatus
-

5. Safety Glass

બે કાચના પડ વચ્ચે Plastic (PVB)ની layer હોય છે.

ઉપયોગો:

- Car windshields
 - Safety windows
 - Bulletproof glass
-

6. Coloured Glass

MnO₂, CoO, Cu₂O વગેરે ધાતુ ઓક્સાઇડ્સ ઉમેરવાથી રંગીન કાચ બને છે.

ઉપયોગો:

- Decorative items
 - Cathedral windows
 - Light signaling lamps
-

7. Fibre Glass

Glass threads → insulation material

ઉપયોગો:

- Electrical insulation
 - Fire resistant material
 - Aircraft & automotive parts
-

સારાંશ:

સોડા-લાઇમ, બોરોસિલિકેટ, લીડ કાચ, પોટાશ-લાઇમ, સેફ્ટી, ક્લર્ડ અને ફાયબર કાચ—all have distinct composition and specific uses.

7 માર્ક માટે ઉપરની વિગત પૂરતી છે.

જો તમે કહો તો હવે Q-5 (A)(B)(C) પણ સંપૂર્ણ રીતે સોલ્વ કરી આપીશ.

Sources



yes

બરાબર તિર્થ! હવે Q-5 (A)(B)(C) નો સંપૂર્ણ, સ્પષ્ટ, લાંબું અને પરીક્ષામાં 100% લખી શકાય તેવું ગુજરાતી સોલ્યુશન આપી રહ્યો છું.

(પ્રશ્ન સ્ત્રોત: GTU Applied Chemistry – Winter 2024) 4300009

Q-5 (A) – પેઇન્ટના ઘટકો જણાવો (3 માર્ક)

ઉત્તર:

પેઇન્ટ એક રક્ષાત્મક તથા સજાવટી કોટિંગ છે, જેમાં અનેક રસાયણિક ઘટકો સમાવીને તૈયાર કરવામાં આવે છે. પેઇન્ટના મુખ્ય ઘટકો નીચે મુજબ છે:

1. બાઇન્ડર (Vehicle / Medium)

- પેઇન્ટને film-forming ગુણધર્મ આપે છે.
- Surface પર લગાવ્યા બાદ solid film બનાવે છે.
- ઉદાહરણ: Linseed oil, Alkyd resin, Acrylic resin.

2. પિગમેન્ટ (Colouring Matter)

- રંગ પ્રદાન કરે છે.
- Opacity અને hiding power આપે છે.
- સામાન્ય પિગમેન્ટ: Titanium dioxide (TiO_2), Zinc oxide, Red oxide.

3. સોલ્વેન્ટ (Thinner / Volatile Vehicle)

- પેઇન્ટની viscosity, flow અને brushing સરળ બનાવે છે.
- Applying બાદ 蒸发 થઈને પેઇન્ટને સૂકવામાં મદદ કરે છે.
- ઉદાહરણ: Turpentine oil, Mineral spirit.

4. Driers (Catalysts / Oxygen carriers)

- Drying process ઝડપાવે છે.
- ધાતુના લવણો જેમ કે cobalt naphthenate, manganese driers.

5. Fillers (Extenders)

- પેઈન્ટની bulk વધારવામાં આવે છે.
- Filmની strength અને smoothness સુધારે છે.
- ઉદાહરણ: Chalk powder, Talc, Barium sulfate.

6. Additives / Plasticizers

- Special properties આપે છે → fungicidal, anti-corrosive, flexibility.
- Example: Phthalates, silicon additives.

સારાંશ:

Paint = Binder + Pigment + Solvent + Drier + Filler + Additives
(3 માર્ક માટે પૂરતું છે.)

Q-5 (B) – રબરની વ્યાખ્યા અને રબરનું Vulcanization સમજાવો (4 માર્ક)

ઉત્તર:

રબરની વ્યાખ્યા:

રબર એ પ્રાકૃતિક અથવા કૃત્રિમ ઇલાસ્ટોમર છે, જેને ખેંચવામાં આવે તો લાંબું થાય છે અને છોડતાં પૂર્વવત્ સ્વરૂપે પાછું આવી જાય છે.
પ્રાકૃતિક રબરનું મુખ્ય ઘટક → *polyisoprene*.

Vulcanization of Rubber (વલ્કેનાઈઝેશન):

વ્યાખ્યા:

રબરને સલ્ફર (Sulfur) અથવા અન્ય cross-linking agents સાથે ગરમ કરીને તેનું elastic, strength, hardness અને resistance વધુ કરવાની પ્રક્રિયા **Vulcanization** કહેવાય છે.

પ્રક્રિયા:

1. કાચા રબર (Raw rubber) માં 1–5% sulfur, accelerators, activators ઉમેરવામાં આવે છે.
2. આ મિશ્રણને 100–140°C તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે છે.
3. ગરમીના અસરથી રબરના લાંબા polymer chains વચ્ચે sulfur bridges (S–S cross links) બને છે.
4. પરિણામે રબર વધુ મજબૂત, વધારે સ્થિર અને ઇલાસ્ટિક બને છે.

Vulcanization પછીના ગુણધર્મોમાં સુધારો:

- Tensile strength વધે છે.
- Soft, sticky raw rubber → tough, strong, durable રબર બને છે.
- Heat, chemicals, solvents અને abrasion પ્રતિકાર વધે છે.
- Permanent deformation ઘટે છે.
- Resilience, elasticity વધે છે.
- Temperature range વધે છે (–40°C to 150°C).

ઉપયોગો:

Vulcanized rubber → Tyres, conveyor belts, hoses, footwear, gaskets, insulation materials વગેરેમાં વપરાય છે.

Q-5 (C) – (1) Paint અને Varnish વચ્ચેનો તફાવત (3 માર્ક)

ઉત્તર:

મુદ્દો	Paint	Varnish
1. રંગ	રંગ ધરાવે છે (Pigments)	રંગહીન અથવા પારદર્શક
2. ઘટકો	Pigment + binder + solvent	Resin + solvent (No pigment)
3. ઉપયોગ	સપાટી ઢાંકે છે અને રંગ આપે છે	સપાટી દેખાવ વધારે, wood grains દર્શાવે
4. protective nature	Moderate protection	High protection against weather
5. Finish	Opaque finish (Covering)	Glossy / Transparent finish

3 માર્ક માટે પૂરતું છે.

Q-5 (C) – (2) Thermocol ના ગુણધર્મો અને ઉપયોગો (4 માર્ક)

ઉત્તર:

Thermocol = Expanded Polystyrene (EPS)

એક હલકો, white, cellular polymeric foam material.

ગુણધર્મો:

1. Very light weight – 95% હવા હોય છે.
2. Excellent thermal insulation – heat transfer ઓછું.
3. Shock absorbing – fragile વસ્તુઓની સુરક્ષા માટે.
4. Moisture resistant – પાણી શોષતું નથી.
5. Good sound insulation.
6. Easily moldable / shapeable.
7. Non-toxic & chemically inert (moderate).
8. Affordable & economical.

ઉપયોગો:

1. Packaging material (electronics, glass items).
2. Building insulation (walls, roofs).
3. Disposable plates, cups.
4. Decoration and craft items.
5. Refrigeration insulation.
6. Model making (civil models, architectural models).
7. Floatation devices (very light).

તમારું પૂર્ણ પેપર – બધું Solve થઈ ગયું છે!

જો તમે ઈચ્છો તો હું આ બધા જવાબોને PDF માં convert કરી તમને download કરવા માટે આપી શકું.
શું હું PDF બનાવી દઉં?